



ENSI CAEN

ÉCOLE PUBLIQUE D'INGÉNIEURS
CENTRE DE RECHERCHE

Cours: **Simulations Monte Carlo**

Tâche: **Resumen**

Date: **6 avril 2026**

Auteurs :

José Vitor **ALVES MESQUITA**

Professeur : Jean Claude Angelique

Cours : Simulations Monte Carlo

1 TP1

Dans ce premier TP, le but consiste à analyser le passage d'un faisceau de photons γ de différentes énergies à travers un détecteur cubique en CsI. Le CsI est un détecteur à scintillation.

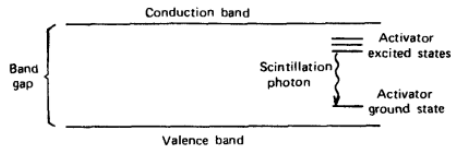


Figure 8.6 Energy band structure of an activated crystalline scintillator.

FIGURE 1 – Niveaux d'énergie d'un activateur dopé

1.1 γ à 500 keV

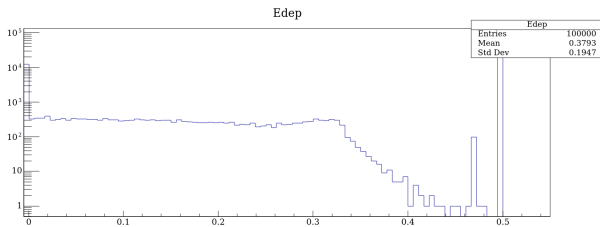


FIGURE 2 – Spectre pour une source à 500 keV

On observe ici un pic bien marqué à 500 keV, appelé pic photoélectrique. Cependant, tous les photons qui déposent leur énergie totale ne subissent pas nécessairement un effet photoélectrique.

On remarque également un fond Compton diffus réparti sur une grande partie du spectre, jusqu'à un point de chute appelé bord Compton. On peut calculer l'énergie de ce point en considérant que le transfert d'énergie maximal se produit pour un angle de diffusion $\theta = 180^\circ$.

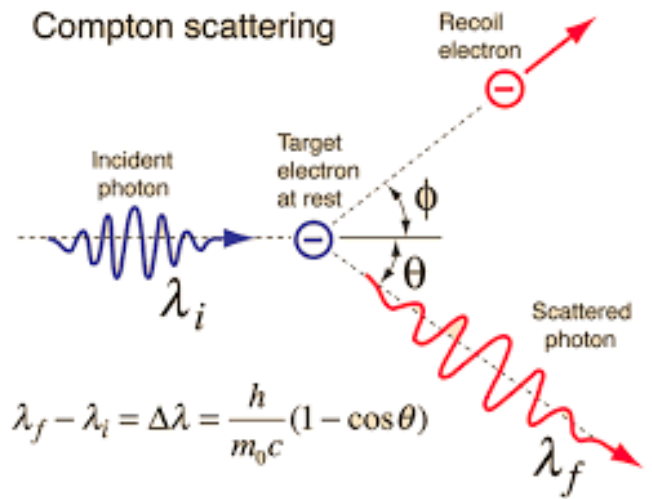


FIGURE 3 – Diffusion Compton

Ainsi :

$$\lambda' = \frac{2h}{m_e c} + \lambda = 7.332 \text{ pm} \quad (1)$$

$$E' = \frac{hc}{\lambda} = 169 \text{ keV} \quad (2)$$

On retrouve donc le bord Compton à :

$$500 - 169 = 331 \text{ keV}$$

La simulation est en accord avec ce résultat.

1.2 γ à 3 MeV

À cette énergie, on observe le phénomène de création de paires électron-positron dans la matière. Le positron s'annihile ensuite avec un électron, produisant deux photons de 511 keV émis en directions opposées.

Ces photons peuvent soit déposer leur énergie dans le détecteur, soit s'échapper, donnant lieu à des pics d'échappement aux énergies :

$$E = 3 \text{ MeV} - 511 \text{ keV}, \quad 3 \text{ MeV} - 1022 \text{ keV}$$

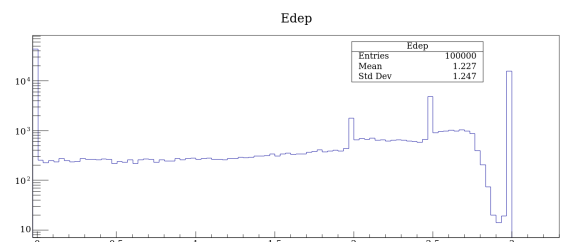


FIGURE 4 – Spectre pour une source à 3 MeV

1.3 Source isotropique

En remplaçant le faisceau par une source isotropique, on s'attend à observer moins de coups dans le détecteur, tout en conservant globalement la même structure spectrale.

1.4 γ à 1 MeV

À cette énergie, on observe l'échappement des rayons X caractéristiques du Cs, ce qui crée un pic secondaire environ 30 keV en dessous du pic principal.

On ajoute également une plaque d'aluminium après le détecteur afin d'observer l'effet de rétrodiffusion (backscattering). On distingue alors un petit pic autour de 200 keV, presque noyé dans le fond Compton.

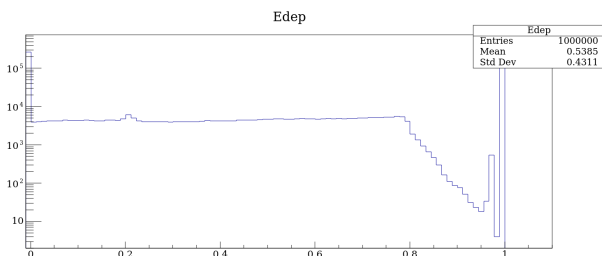


FIGURE 5 – Effet de rétrodiffusion

2 TP2

On réalise ici une simulation avec un scintillateur cylindrique de NaI entouré d'une protection en aluminium, en envoyant un photon de 662 keV (transition du césium).

On observe également l'échappement du rayonnement X du sodium autour de :

$$662 - 10 \approx 652 \text{ keV}$$

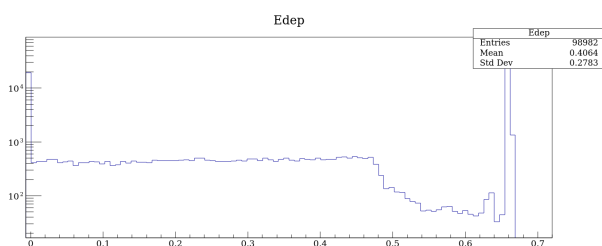


FIGURE 6 – Spectre pour une source à 662 keV

3 TP3

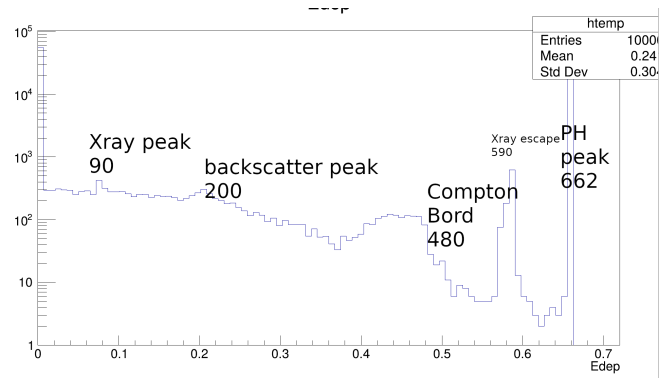


FIGURE 7 – Spectre plaque Pb

La mesure du pouvoir d'arrêt doit être effectuée sur le pic photoélectrique afin d'éviter les effets de diffusion.

Par exemple, un photon γ peut subir un effet Compton dans une plaque de plomb et atteindre malgré tout le détecteur. En comptant tous les événements, on inclurait donc des photons ayant été atténués, ce qui biaiserait la mesure.

On utilise la loi :

$$I_{ph} = I_0 e^{-\mu_{ph} x} \quad (3)$$

$$\ln(I_{ph}) = -\mu_{ph} x + \ln(I_0) \quad (4)$$

Ainsi, en traçant $\ln(I_{ph})$ en fonction de l'épaisseur x , la pente donne le coefficient μ recherché.

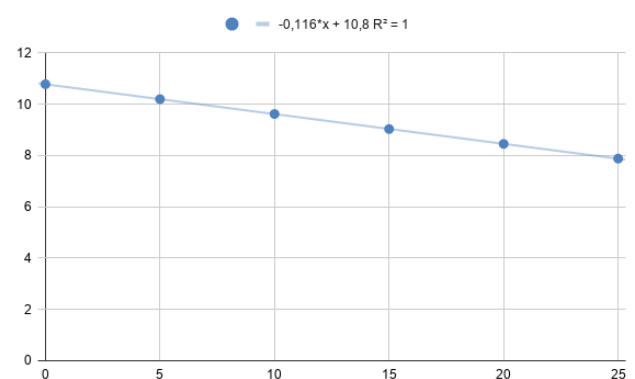


FIGURE 8 – Extraction du coefficient d'atténuation

5.00000E-01	1.614E-01	9.128E-02
6.00000E-01	1.248E-01	6.819E-02
8.00000E-01	8.870E-02	4.644E-02

FIGURE 9 – Comparaison des coefficients

On obtient :

$$0.11 \times 11.34 = 1.2474 \approx 1.16$$

Les valeurs sont donc cohérentes.

Avec une source isotropique, on s'attend à un bruit de diffusion plus important et à une diminution des statistiques dans le pic photoélectrique.

4 TP4

On vérifie ici la loi en $1/d^2$ ainsi que l'efficacité du détecteur, définie comme :

$$\frac{\text{nombre de particules détectées}}{\text{nombre de particules reçues}}$$

Cette efficacité décroît avec l'énergie, en raison de la diminution du coefficient d'interaction μ .

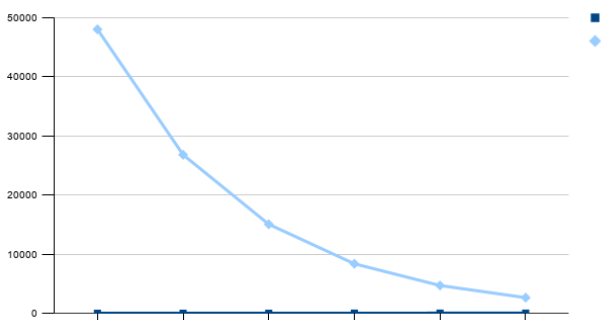


FIGURE 10 – Variation en fonction de la distance

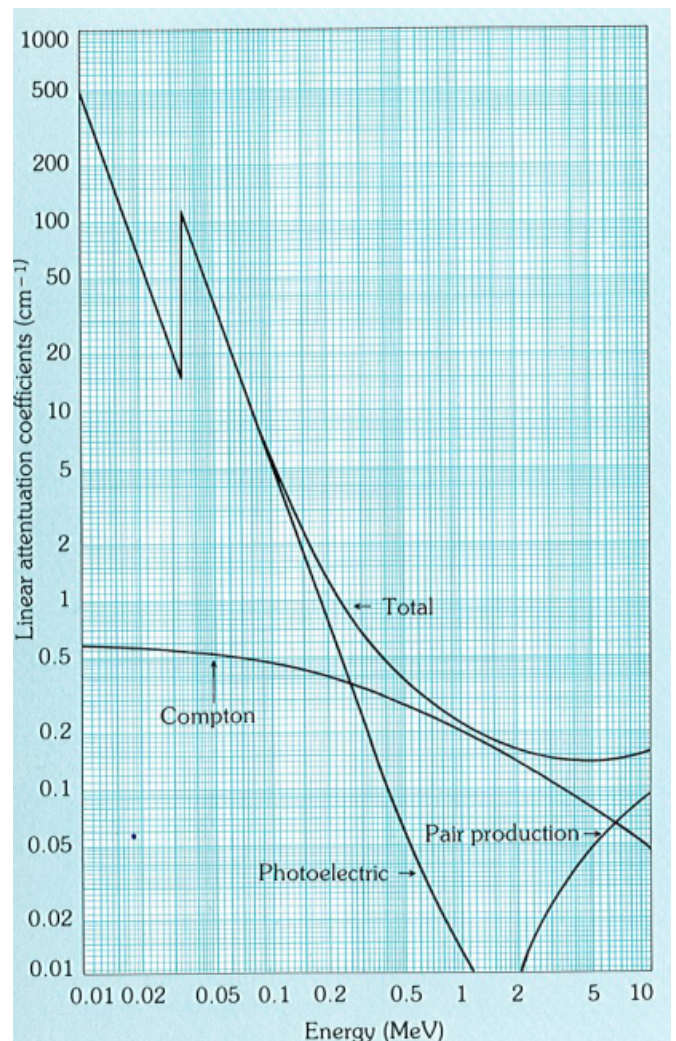


FIGURE 11 – Coefficient d'atténuation du NaI

5 TP5

On utilise des cellules d'eau et on trace l'énergie déposée multipliée par le nombre de particules en fonction du numéro de cellule.

Les photons déposent leur énergie de manière étalée, tandis que les particules massiques présentent un pic de Bragg caractéristique.

Ce comportement est décrit par la loi de Bethe-Bloch :

$$\frac{dE}{dx} \propto AZ^2$$

Cela introduit la notion de parcours pour les particules massiques.

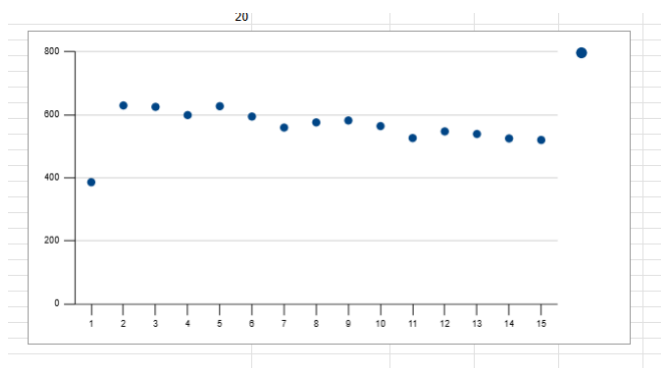


FIGURE 12 – Dépôt d'énergie des photons

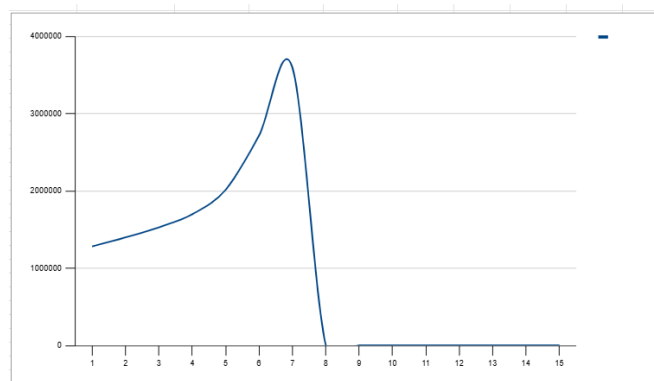


FIGURE 15 – Dépôt d'énergie des particules α

6 TP6

On vérifie ici la méthode $\Delta E - E \propto AZ^2$.

On réalise un montage en télescope et on trace E_1 en fonction de E_2 , ce qui permet de distinguer différentes particules (protons, deutons, etc.).

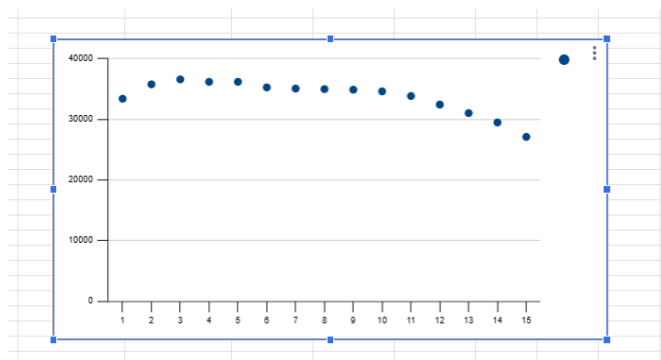


FIGURE 13 – Dépôt d'énergie des électrons

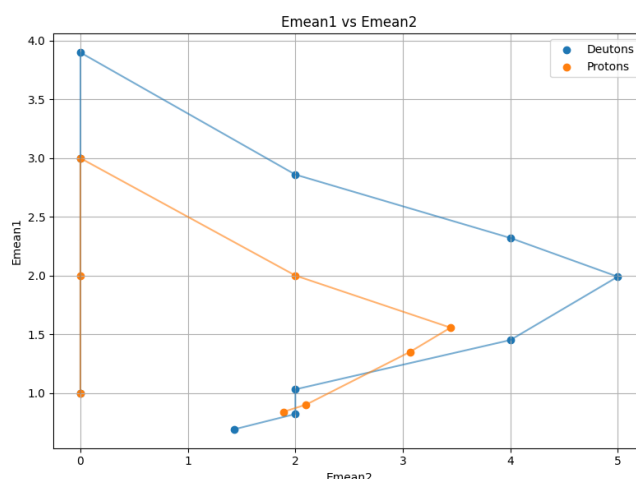


FIGURE 16 – Identification des particules

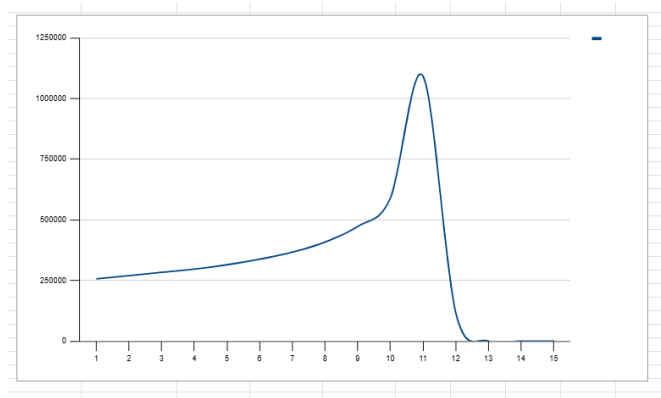


FIGURE 14 – Dépôt d'énergie des protons

7 TP7

On observe les pics de fluorescence du plomb.

Il est important d'orienter la plaque correctement afin de réduire l'influence du bruit Compton sur les pics de fluorescence. En effet, la diffusion arrière produit un pic important dans la direction du faisceau.

82 Pb 74,969.4 72,804.2 84,936 10,551.5 10,449.5 12,613.7 12,622.6 14,764.4 2,345.5

FIGURE 17 – Émission X du plomb

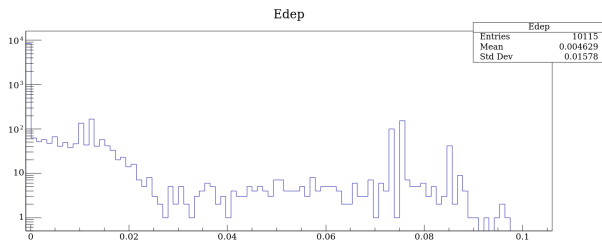


FIGURE 18 – Spectre de fluorescence du plomb

8 TP8

L'effet de *buildup* est lié au fait qu'un écran trop grand peut induire une diffusion supplémentaire de photons vers la cible.

Il est donc préférable d'utiliser un écran ayant le même angle solide que la cible :

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} \Big|_{\text{détecteur}} = \frac{dS}{r^2} \Big|_{\text{cible}} \quad (5)$$

Cela se traduit par le fait qu'une petite plaque produit plus de coups qu'une grande plaque.